

RA: _____ Nome: _____

Q1. (2 pontos) Classifique cada uma das equações abaixo em termos de ordem, linearidade, separabilidade, se é ou não exata e **indique** um método adequado para encontrar sua solução. **Resolva apenas uma delas.**

(a) $y' - 2xy = 6x, y(0) = 2.$

(b) $y' = x^3y, y(0) = 3.$

(c) $x \frac{dy}{dx} + 2y = e^x, y(1) = 1.$

Solução: Note que todas as três equações são de primeira ordem (pois só aparece a derivada de primeira ordem de y) e são lineares (pois os termos envolvendo y e suas derivadas são lineares).

- (a) Da forma como está escrita, esta equação não é uma equação exata, pois se escrevermos no formato $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$ então $M = -2xy - 6x$, $N = 1$ e portanto $M_y = -2x$ é diferente de $N_x = -2x - 6$.

Note que a equação é separável, pois pode ser escrita como $y' = x(6 + 2y)$.

Esta equação pode ser resolvida utilizando que é separável, ou então calculando um fator integrante.

Solução: $y(x) = -3 + 5e^{x^2}$

- (b) Da forma como está escrita, esta equação não é exata, pois se escrevermos no formato $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$ então $M_y = -x^3$ e $N_x = 0$, logo $M_y \neq N_x$.

A equação é separável, como se nota na expressão. Ela pode ser resolvida usando a separabilidade ou então considerando uma equação de primeira ordem homogênea.

Solução: $y(x) = 3e^{x^4/4}$

- (c) A equação não é exata nem separável. Ela pode ser resolvida calculando um fator integrante.

Solução: $y(x) = \frac{1 - e^x + xe^x}{x^2}$

Critério de correção: 0,5 ponto para cada classificação correta + 0,5 pela solução de uma das equações corretamente.

Q2. (2 pontos) Considere a equação diferencial

$$x'' - 2x' + 2x = f(t). \quad (\star)$$

- (a) Encontre a solução geral de $(\star)$ no caso em que $f(t) \equiv 0$.

- (b) Encontre a solução de $(\star)$ com $f(t) = t$ e condições iniciais $x(0) = 1, x'(0) = 1$.

Solução:

- (a) Para obter a solução da equação homogênea, podemos usar o método da equação característica. Propondo uma solução do tipo $x(t) = e^{\lambda t}$ chegamos na equação

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0.$$

As soluções desta equação são $\lambda = 1 \pm i$. Portanto, usando a fórmula de Euler temos que as soluções (complexas) são:

$$x_1(t) = e^{(1+i)t} = e^t e^{it} = e^t (\cos(t) + i \sin(t))$$

e

$$x_2(t) = e^{(1-i)t} = e^t e^{-it} = e^t (\cos(t) - i \sin(t)).$$

Como queremos soluções reais e a equação é homogênea, temos que

$$y_1(t) = \frac{x_1(t) + x_2(t)}{2} = e^t \cos(t)$$

e

$$y_2(t) = \frac{x_1(t) - x_2(t)}{2} = e^t \sin(t)$$

são soluções. Como

$$W(y_1, y_2)(t) = e^{2t} \neq 0,$$

segue que estas são soluções l.i. e portanto a solução geral da equação $(\star)$ com $f \equiv 0$ é dada por

$$y(t) = ae^t \cos(t) + be^t \sin(t),$$

com $a, b \in \mathbb{R}$.

- (b) Para encontrar uma solução particular no caso $f(t) = t$, podemos propor $x(t) = \alpha + \beta t$. Assim, como $x'(t) = \beta$ e $x''(t) = 0$, a equação $(\star)$ será equivalente a

$$0 - 2\beta + 2(\alpha + \beta t) = t,$$

ou seja, $\alpha = \beta = 1/2$. Assim, $x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t$ é uma solução particular da EDO. Note que esta função não satisfaz ao PVI. A solução geral da equação é

$$\phi(t) = ae^t \cos(t) + be^t \sin(t) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t.$$

Aplicando as condições iniciais, obtemos a solução do PVI

$$\phi(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}e^t \cos(t).$$

Critério de correção: 1,0 para (a) e 1,0 para (b). Desconto de 0,2 por erro de conta.

- Q3. (4 pontos)** (a) Defina a transformada de Laplace de uma função $f(t)$ e dê condições para que ela exista.
- (b) Calcule detalhadamente, usando a definição e sem usar a tabela, a transformada de Laplace de $f(t) = 5t$.
- (c) Resolva de forma detalhada o PVI

$$x'' - 5x' + 4x = \cos(t) + \delta(t - \pi), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$

usando transformadas de Laplace.

Solução:

- (a) A transformada de Laplace de uma função $f(t)$ é definida como sendo a função $F(s)$, dada por

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

A transformada de Laplace $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para todo $s > a$ desde que:

- f seja contínua por partes em $[0, \infty)$ e
- $|f(t)| \leq Ke^{at}$ se $t \geq M$ para certos $K, a, M \in \mathbb{R}$, com $K, M > 0$.

- (b) Para calcularmos a transformada de $f(t) = 5t$ diretamente da definição, temos que Temos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{5t\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 5t dt \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{-st} \cdot 5t dt \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{5(1 - e^{-As}(As + 1))}{s^2} \\ &= \frac{5}{s^2}, \quad s > 0.\end{aligned}$$

- (c) Para resolver o PVI indicado, podemos aplicar a transformada de Laplace em ambos os lados da equação. Das condições iniciais, concluímos que $\mathcal{L}\{x'\} = s\mathcal{L}\{x\}$ e $\mathcal{L}\{x''\} = s^2\mathcal{L}\{x\}$. Portanto, após a aplicação da transformada de Laplace ficamos com

$$(s^2 - 5s + 4)\mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{\cos(t) + \delta(t - \pi)\},$$

ou

$$\mathcal{L}\{x\} = \frac{\mathcal{L}\{\cos(t)\}}{s^2 - 5s + 4} + \frac{\mathcal{L}\{\delta(t - \pi)\}}{s^2 - 5s + 4}.$$

Como $\mathcal{L}\{\cos(t)\} = \frac{s}{s^2 + 1}$ e $\mathcal{L}\{\delta(t - \pi)\} = e^{-\pi s}$ ficamos com

$$\mathcal{L}\{x\} = \frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 - 5s + 4)} + \frac{e^{-\pi s}}{s^2 - 5s + 4}.$$

Como $s^2 - 5s + 4 = (s - 1)(s - 4)$, usando frações parciais temos que

$$\mathcal{L}\{x\} = \left(\frac{As}{s^2 + 1} + \frac{B}{s^2 + 1} \right) + \frac{C}{s - 1} + \frac{D}{s - 4} + \frac{Me^{-\pi s}}{s - 1} + \frac{Ne^{-\pi s}}{s - 4},$$

onde A, B, C, D, M, N são constantes reais.

Aplicando a transformada inversa em cada um dos termos obtemos

$$x(t) = A \cos(t) + B \sin(t) + Ce^t + De^{4t} + Mu_{\pi}(t)e^{t-\pi} + Nu_{\pi}(t)e^{4(t-\pi)}.$$

Podemos calcular as constantes no Mathematica e obter a solução completa:

$$x(t) = \frac{3 \cos(t)}{34} - \frac{5 \sin(t)}{34} - \frac{e^t}{6} + \frac{4e^{4t}}{51} - \frac{1}{3}u_{\pi}(t)e^{t-\pi} + \frac{1}{3}u_{\pi}(t)e^{4t-4\pi}.$$

Critério de correção: (a) 1,0 para indicar hipóteses corretas de existência e escrever a integral.
 (b) Se montar a integral corretamente, 0,5. Se calcular corretamente, +0,5. Desconto de 0,2 por erro de conta.
 (c) 1,0 para aplicar a transformada de Laplace + 1,0 para inverter o calcular as transformadas inversas corretamente. Não precisa calcular os coeficientes das frações parciais. Descontar 0,2 por erro de conta.

Q4. (2 pontos) Decida se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique as verdadeiras e dê um contra-exemplo para as falsas.

- (a) () A função $y(t) = 1 + ce^t$ é solução da equação diferencial $y' = y^2 + 1$.
- (b) () Duas funções $f(t), g(t)$ definidas num intervalo I são linearmente independentes em I se, e só se, existe $t_0 \in I$ tal que $W(f, g)(t_0) \neq 0$, onde $W(f, g)$ é o Wronskiano de f, g .
- (c) () O gráfico da solução de $y''(t) + 300y'(t) - 140y(t) = u_5(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$, coincide com o gráfico da função nula no intervalo $[0, 4]$.
- (d) () A transformada de Laplace de $f(t) = 1/t$ existe.

Solução:

- (a) Falso. Note que $y'(t) = ce^t$ e não é verdade que ce^t seja igual a $(1 + ce^t)^2 + 1$.
- (b) Falso. A equivalência só é verdade no caso de f, g serem soluções de equações diferenciais. Como contra-exemplo, considere por exemplo $f(t) = t^3$ e $g(t) = |t|^3$, que são l.i. mas tem Wronskiano nulo.
- (c) Verdade. O lado direito da equação, $u_5(t)$, é nulo no intervalo $[0, 4]$. Como a condição inicial é $y(0) = y'(0) = 0$, segue que neste intervalo a função nula resolve a EDO. Como a solução é única, ela é a solução.
- (d) Falso. Esta função não está nas condições do teorema de existência da transformada de Laplace. Note que a integral

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \frac{1}{t} dt$$

é divergente.

Critério de correção: 0,5 para cada alternativa correta.

Q5. (1 ponto) (Bônus) Resolva o problema de valor inicial

$$x'' - 10x' + 25x = t^{10}e^{5t}, \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 5.$$

Solução: Usando a equação característica, obteremos uma solução para a equação homogênea associada: $x_1(t) = e^{5t}$. Para encontrarmos outra solução LI, podemos escolher $x_2(t) = te^{5t}$.

Para a equação não-homogênea, como o termo que parece é da forma $t^{10}e^{5t}$, devemos considerar uma solução da forma $x_p(t) = q(t)e^{5t}$, onde $q(t)$ é um polinômio.

Note que

$$x'_p(t) = q'(t)e^{5t} + 5q(t)e^{5t}$$

e

$$x''_p(t) = q''(t)e^{5t} + 5q'(t)e^{5t} + 5q'(t)e^{5t} + 25q(t)e^{5t}$$

Substituindo na equação, ficamos com

$$q''(t)e^{5t} = t^{10}e^{5t}.$$

Assim, $q''(t) = t^{10}$, ou seja,

$$q(t) = \frac{t^{12}}{132} + \alpha + \beta t$$

e com isso a solução é da forma

$$x_p(t) = \left(\frac{t^{12}}{132} + \alpha + \beta t \right) e^{5t}.$$

Usando as condições iniciais, chegamos em

$$x(t) = \frac{e^{5t}}{132}(t^{12} + 132).$$

Critério de correção: 0,5 para perceber que a solução é da forma $p(t)e^{5t}$ com p um polinômio e +0,5 pela conclusão correta.